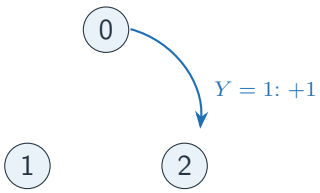
Условие

Нека X е случайно число от $\{0, 1, 2\}$, а Y е независима от него с $\mathbb{P}(Y = 1) = 2/3 = 1 - \mathbb{P}(Y = 0)$. Намерете съвместното разпределение и корелацията на X и $Z = (X + Y) \bmod 3$.

Въртене по кръг



$Z \backslash X$	0	1	2	
0	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{1}{3}$
2	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Z] = 1$. По таблицата сумираме произведенията xz с ненулеви вероятности:

$$\mathbb{E}[XZ] = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{9} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{9} = 1.$$

Значи $\mathrm{Cov}(X, Z) = 1 - 1 \cdot 1 = 0$.

Отговор. $\mathrm{Corr}(X, Z) = 0$, въпреки че X и Z **не са** независими: например $\mathbb{P}(X = 0, Z = 2) = 0$.